

Лекция (м6)

Продолжаем разговор про соответствия и функции.

Напомню: **соответствие** между множествами X и Y — это просто правило, которое некоторым (или всем) элементам X сопоставляет элементы Y . Но чтобы иметь право говорить, что это **функция** $f: X \rightarrow Y$, мы требуем две вещи:

- 1) **всюду определённость** на X : для каждого $x \in X$ существует образ;
- 2) **однозначность**: для каждого $x \in X$ образ единственный.

То есть: каждому $x \in X$ сопоставлен ровно один элемент $y \in Y$. Именно поэтому мы можем пользоваться привычным обозначением

$$y = f(x).$$

Для произвольного соответствия это было бы бессмысленно (если у x могло бы быть много образов — какой из них называть $f(x)$?), а для функции — нормально: образ единственный.

1. Образ множества и полный прообраз

Пусть $f: X \rightarrow Y$ — функция.

1.1. Образ множества

Пусть $A \subset X$. Тогда **образ множества** A при f обозначают $f(A)$ и определяют так:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

То есть $f(A)$ — множество всех значений функции на элементах из A .

1.2. Обратное соответствие и полный прообраз

Если рассматривать функцию как множество стрелочек (пар $(x, f(x))$), то можно «перевернуть стрелки» и получить **обратное соответствие** (это уже не обязательно функция!) — его обозначают f^{-1} .

Пусть теперь $B \subset Y$. Тогда **полный прообраз** (или просто прообраз) множества B при f обозначают $f^{-1}(B)$ и определяют так:

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Смысл: это все элементы области определения, которые при применении f попадают в B .

Обратите внимание: $f^{-1}(B) \subset X$ всегда, и это определение корректно для **любой** функции $f: X \rightarrow Y$ и любого $B \subset Y$.

2. Свойства образов: объединение

Теперь хотим понять, что происходит с объединениями и пересечениями, когда мы берём **образы**.

Утверждение

Для любых $A, B \subset X$ верно:

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

Доказательство

Как обычно, доказываем равенство через два включения.

($\subset$) Возьмём произвольный элемент $y \in f(A \cup B)$. По определению образа это означает, что

$$\exists x \in A \cup B : y = f(x).$$

Но $x \in A \cup B$ равносильно тому, что $x \in A$ **или** $x \in B$. Тогда: - если $x \in A$, то $y = f(x) \in f(A)$; - если $x \in B$, то $y = f(x) \in f(B)$.

Значит $y \in f(A) \cup f(B)$. Получили включение $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$.

($\supset$) Теперь возьмём произвольный $y \in f(A) \cup f(B)$. Тогда $y \in f(A)$ или $y \in f(B)$.

- Если $y \in f(A)$, то существует $x \in A$ такое, что $y = f(x)$. Но $A \subset A \cup B$, значит $x \in A \cup B$, и следовательно $y \in f(A \cup B)$. - Аналогично, если $y \in f(B)$, то $y \in f(A \cup B)$.

Итак, $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$. Оба включения доказаны, значит множества равны. $\square$

3. Свойства образов: пересечение

Следующий естественный вопрос: верно ли аналогичное равенство для пересечения?

Вопрос

Правда ли, что для любых $A, B \subset X$:

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)?$$

Начинаем, как обычно, с включений.

3.1. Верное включение

Всегда верно:

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B).$$

Доказательство. Возьмём $y \in f(A \cap B)$. Тогда существует $x \in A \cap B$ такое, что $y = f(x)$. Но $x \in A \cap B$ означает одновременно $x \in A$ и $x \in B$. Значит $y = f(x) \in f(A)$ и $y = f(x) \in f(B)$. Следовательно $y \in f(A) \cap f(B)$. $\square$

3.2. Обратное включение неверно вообще

А вот включение

$$f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$$

в общем случае неверно.

Почему? Потому что элемент y может оказаться образом некоторого $x \in A$ и одновременно образом некоторого $x' \in B$, но при этом вовсе не обязательно существовать одно и то же x , лежащее и в A , и в B , которое отображается в y . У функции нет требования инъективности: разные элементы могут иметь один и тот же образ.

Контрпример

Возьмём множества

$$\begin{aligned} X &= \{1, 2, 3, 4\}, & Y &= \{0, 5\}, \\ A &= \{1, 2\}, & B &= \{3, 4\}. \end{aligned}$$

Тогда $A \cap B = \emptyset$, значит

$$f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

Зададим функцию так, чтобы образы «склеивались», например:

$$f(1) = 5, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 0, \quad f(4) = 0.$$

Тогда

$$f(A) = \{5\}, \quad f(B) = \{0\},$$

и пересечение $f(A) \cap f(B) = \emptyset$ — этот пример слишком тривиальный.

Сделаем так, чтобы образы действительно пересекались: пусть

$$f(1) = 5, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 5, \quad f(4) = 0.$$

Тогда

$$f(A) = \{5\}, \quad f(B) = \{0, 5\}, \quad f(A) \cap f(B) = \{5\}.$$

Но $A \cap B = \emptyset$, поэтому $f(A \cap B) = \emptyset$. Получаем

$$f(A) \cap f(B) = \{5\} \not\subset \emptyset = f(A \cap B),$$

то есть обратное включение не выполняется.

Итак, в общем случае верно только

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B),$$

а равенство получается лишь при дополнительных условиях (например, если f инъективна, тогда действительно $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$).

4. Свойства прообразов: пересечение

Теперь рассмотрим похожее утверждение, но уже для **полных прообразов**.

Утверждение

Для любых $C, D \subset Y$ верно равенство:

$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D).$$

Доказательство

Снова два включения.

($\subset$) Возьмём $x \in f^{-1}(C \cap D)$. По определению прообраза это значит:

$$f(x) \in C \cap D.$$

А принадлежность пересечению означает одновременно $f(x) \in C$ и $f(x) \in D$. Тогда, по определению прообраза,

$$x \in f^{-1}(C) \quad \text{и} \quad x \in f^{-1}(D),$$

то есть $x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

($\supset$) Теперь пусть $x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$. Тогда $x \in f^{-1}(C)$ и $x \in f^{-1}(D)$, то есть

$$f(x) \in C \quad \text{и} \quad f(x) \in D.$$

Значит $f(x) \in C \cap D$, а это означает $x \in f^{-1}(C \cap D)$.

Оба включения доказаны, значит равенство верно для любой функции и любых множеств $C, D \subset Y$. $\square$

(Аналогично доказывается и формула для объединения: $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.)

5. Переходим к счётности и несчётности

Мы уже ввели понятие счётного множества.

Определение. Множество A называется **счётным**, если существует биекция $A \leftrightarrow \mathbb{N}$, то есть элементы A можно пронумеровать натуральными числами.

Несчётное множество — это такое, которое не является счётным.

Может показаться, что «всё можно перечислить»: ну выпишем элементы в цепочку и получим нумерацию. Но это далеко не всегда возможно: существуют множества, которые не удаётся упорядочить в последовательность $a_1, a_2, a_3, \dots$ так, чтобы в этом списке оказались все элементы.

В качестве первого содержательного примера рассмотрим множество бесконечных двоичных последовательностей.

6. Множество двоичных последовательностей и диагональный аргумент Кантора

Рассмотрим множество

$$\Xi = \{p \mid p = (p_1, p_2, p_3, \dots), p_i \in \{0, 1\} \text{ для всех } i \in \mathbb{N}\}.$$

То есть элемент $p \in \Xi$ — это бесконечная последовательность из нулей и единиц.

Две последовательности $p = (p_1, p_2, \dots)$ и $q = (q_1, q_2, \dots)$ равны тогда и только тогда, когда

$$p_i = q_i \text{ для всех } i \in \mathbb{N}.$$

Они различны, если найдётся хотя бы один номер i , на котором стоят разные цифры.

Теорема

Множество Ξ **несчётно**.

Доказательство (диагональ Кантора)

Предположим противное: пусть Ξ счётно. Тогда можно перечислить все его элементы:

$$\Xi = \{p^{(1)}, p^{(2)}, p^{(3)}, \dots\},$$

где верхний индекс — номер последовательности в списке, а внутри каждой последовательности есть координаты. Запишем это в виде таблицы:

$$\begin{array}{cccc} p_1^{(1)} & p_2^{(1)} & p_3^{(1)} & \cdots \\ p_1^{(2)} & p_2^{(2)} & p_3^{(2)} & \cdots \\ p_1^{(3)} & p_2^{(3)} & p_3^{(3)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Здесь $p_n^{(k)} \in \{0, 1\}$.

Теперь построим новую последовательность $q = (q_1, q_2, \dots)$ по правилу «переворачиваем диагональ»:

$$q_n = 1 - p_n^{(n)}.$$

То есть q_n отличается от диагонального элемента таблицы $p_n^{(n)}$ (если там 0, ставим 1, если там 1, ставим 0).

Тогда последовательность q отличается от $p^{(1)}$ в первом члене, от $p^{(2)}$ — во втором члене, от $p^{(3)}$ — в третьем и т.д. Формально: для каждого n

$$q_n \neq p_n^{(n)},$$

значит $q \neq p^{(n)}$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Но q — двоичная бесконечная последовательность, то есть $q \in \Xi$. Получается, мы построили элемент $q \in \Xi$, которого нет в нашем «полном» списке $p^{(1)}, p^{(2)}, \dots$. Противоречие.

Следовательно, исходное предположение неверно, и множество Ξ несчётно. $\square$

На следующем занятии мы ещё обсудим примеры несчётных множеств и связь таких конструкций с множеством подмножеств натуральных чисел и с множеством действительных чисел.